

Vom Änderungsverlauf zum Integral

Q1.1 · GK + LK

Stammfunktion und Hauptsatz

$$F'(x) = f(x)$$

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Voraussetzung: f stetig auf $[a; b]$; F ist eine Stammfunktion von f .

Potenzregel rückwärts

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

Voraussetzung: $n \neq -1$; auf einem Intervall, auf dem die betreffende reelle Potenzfunktion definiert ist.

Grundbausteine

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int k \cdot f(x) dx = k \cdot \int f(x) dx$$

Voraussetzung: k konstant. Kontrolle: Stammfunktion ableiten.

Flächen, Bestände und Rotationsvolumen

Q1.2 · GK + LK

Fläche und Bilanz

$$A = \int_a^b |f(x)| dx$$

Voraussetzung: $a < b$. Nullstellen und Schnittstellen im Intervall beachten.

Bestand und Mittelwert

$$B(t) = B(a) + \int_a^t r(s) ds$$

$$\bar{f} = \left(\frac{1}{b-a} \right) \cdot \int_a^b f(x) dx$$

Voraussetzung: $a < b$ für den Mittelwert. Einheiten: Rate mal Zeit ergibt eine Bestandsänderung.

Rotation um die x-Achse · LK

$$V = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx$$

Voraussetzung: $a < b$; Rotation der Fläche zwischen Graph und x-Achse. Bei Hohlkörpern innere Querschnittsfläche abziehen.

Analysis im Kontext und Wachstumsmodelle

Q1.3 · GK + LK

Exponentieller Verlauf

$$B(t) = B_0 e^{kt}$$

$$B'(t) = kB(t)$$

Voraussetzung: $B_0 > 0$, k konstant. Sachbereich des Modells beachten.

Begrenztes Wachstum

$$B(t) = S - (S - B_0) e^{-kt}$$

$$B' = k(S - B)$$

Voraussetzung: $k > 0$. Bei $B_0 < S$ Annäherung von unten, bei $B_0 > S$ fallende Annäherung von oben.

Logistisches Wachstum · LK

$$B(t) = \frac{S}{1 + ce^{-kt}}$$

$$B' = kB \left(1 - \frac{B}{S}\right)$$

Voraussetzung: $S, c, k > 0$. Zeitpunkt $t = \ln(c)/k$ liegt nur bei $c \geq 1$ im Sachbereich $t \geq 0$.

Integrationsmethoden vertiefen

Q1.4 · Wahlthema

Lineare innere Funktion

$$\int e^{kx} dx = \frac{e^{kx}}{k} + C$$

$$\int \cos(kx) dx = \frac{\sin(kx)}{k} + C$$

Voraussetzung: $k \neq 0$; trigonometrische Argumente im Bogenmaß.

Partielle Integration · LK

$$\int u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x) dx$$

Voraussetzung: Passende differenzierbare Faktoren; beim bestimmten Integral auch den Randterm auswerten.

Substitution · LK

$$\int f(g(x))g'(x) dx = F(g(x)) + C$$

Voraussetzung: $F' = f$. Grenzen mittransformieren oder vor dem Einsetzen zurücksostituieren.

Differenzialgleichungen als Modelle

Q1.5 · Wahlthema

Rate proportional zum Bestand

$$y' = ky \rightarrow y(t) = Ce^{kt}$$

Voraussetzung: k konstant; $C=0$ liefert die Nulllösung.

Gleichgewicht

$$y' = k(S - y) \rightarrow y(t) = S + (y_0 - S)e^{-kt}$$

Voraussetzung: Anfangsbedingung $y(0) = y_0$; k und S konstant.

Gegebene Rate integrieren

$$y' = g(t) \rightarrow y(t) = G(t) + C$$

Voraussetzung: $G' = g$. Eine Anfangsbedingung bestimmt C .